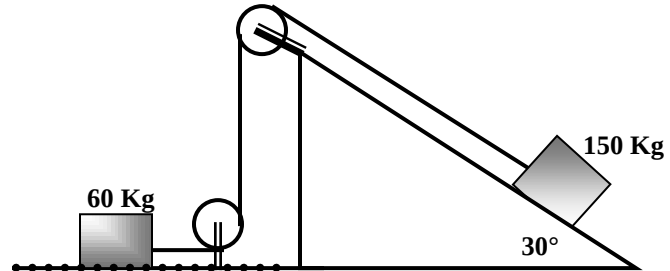


Control nº 3 FIS - 610

Nombre: PAUTA RUN: _____ Sección: 07
Fecha: 17/12/2011

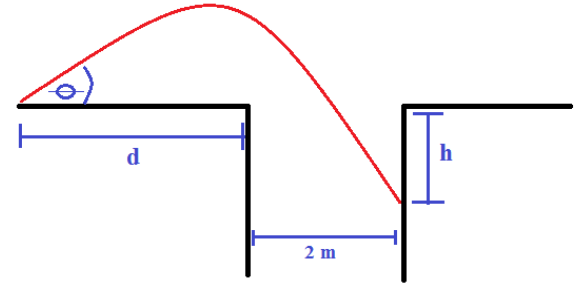
1.- Considere la situación mostrada en la figura. Solamente existe roce en el tramo horizontal, donde $\mu_c = 0.2$. Tanto la cuerda que une ambos bloques como las poleas tienen masa despreciable. La cuerda, además, es inextensible. Determine la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda que los une.



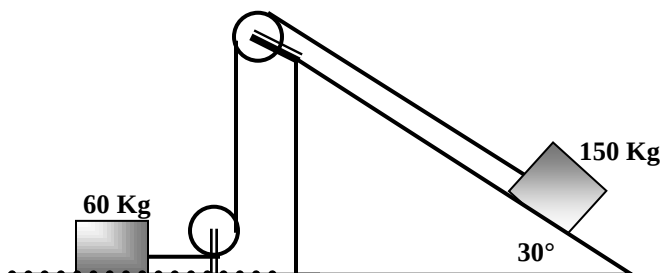
2.- Desde un Edificio se lanza una pelota con una velocidad inicial de $3\sqrt{2}$ m/s, a un ángulo de 45° con la horizontal. Si la pelota golpea un vidrio de un edificio colindante a 2 m, y la rapidez a la que golpea el vidrio es de 5 m/s, calcular:

A) La distancia “d” a la cual debe ser lanzado la pelota desde la azotea del edificio.

B) La distancia desde el techo del edificio colindante “h” a la cual cae la pelota.

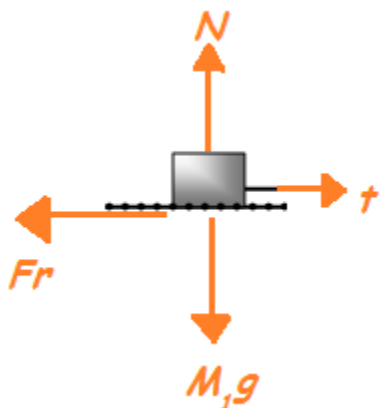


1.- Considere la situación mostrada en la figura. Solamente existe roce en el tramo horizontal, donde $\mu_c = 0.2$. Tanto la cuerda que une ambos bloques como las poleas tienen masa despreciable. La cuerda, además, es inextensible. Determine la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda que los une.



Solución

Haciendo el análisis para el plano horizontal:



Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque $M_1 = 60 \text{ kg}$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow N - M_1 g = 0 \rightarrow N = M_1 g \rightarrow N = 600 \text{ [N]}$$

$$\sum F_x = M_1 a_s \rightarrow T - F_r = 60 a_s \rightarrow T - 120 = 60 a_s \quad (1)$$

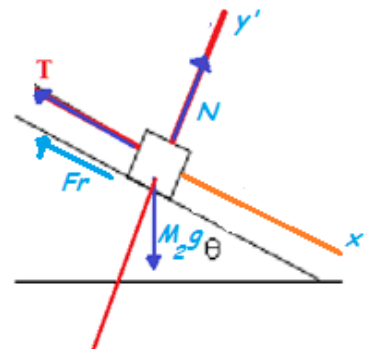
Ahora se analiza el plano inclinado en donde $M_2 = 150 \text{ kg}$:

$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - M_2 g \cos(30) = 0 \rightarrow N = M_2 g \cos(30) = 1299,04 \text{ [N]}$$

$$\sum F_{x'} = M_2 a_s \rightarrow M_2 g \sin(30) - T = M_2 a_s$$

$$750 - T = 150 a_s$$

$$\rightarrow T = 750 - 150 a_s \quad (2)$$



Reemplazando (2) en (1) se tiene que:

$$750 - 150a_s - 120 = 60a_s \rightarrow a_s = \frac{750 - 120}{60 + 150} = 3 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Y por último reemplazando la aceleración en (2)

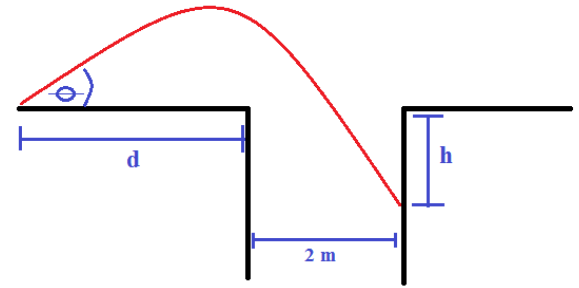
$$T = 750 - 150(3) = 300 [N]$$

$$\therefore a_s = 3 \left[\frac{m}{s^2} \right] \quad y \quad T = 300 [N]$$

2.- Desde un Edificio se lanza una pelota con una velocidad inicial de $3\sqrt{2}$ m/s, a un ángulo de 45° con la horizontal. Si la pelota golpea un vidrio de un edificio colindante a 2 m, y la rapidez a la que golpea el vidrio es de 5 m/s, calcular:

A) La distancia "d" a la cual debe ser lanzado la pelota desde la azotea del edificio.

B) La distancia desde el techo del edificio colindante "h" a la cual cae la pelota.



Solución:

Como tenemos la velocidad inicial y el ángulo al cual fue lanzado, entonces tenemos V_{0x} y V_{0y} los cuales serían:

$$V_{0x} = V_0 \cos(45) = 3\sqrt{2} * \frac{\sqrt{2}}{2} = 3 \text{ m/s}$$

$$V_{0y} = V_0 \sin(45) = 3\sqrt{2} * \frac{\sqrt{2}}{2} = 3 \text{ m/s}$$

Por lo tanto las ecuaciones del movimiento nos quedan:

$$\begin{aligned} X(t) &= V_{0x}t = 3t \\ V_x(t) &= V_{0x} = 3 \\ Y(t) &= V_{0y}t - 5t^2 \\ V_y(t) &= V_{0y} - 10t \end{aligned}$$

Ahora como dato del problema se dio que la RAPIDEZ ($|V|$) al momento de chocar con la ventana fue de 5 m/s, y debemos recordar que la rapidez es la magnitud de la velocidad, que se puede descomponer en una velocidad en x e y en ese instante, y considerando que V_x es constante siempre tenemos que:

$$\begin{aligned} |V| &= \sqrt{V^2} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} \rightarrow V^2 = V_x^2 + V_y^2 \rightarrow V_y^2 = V^2 - V_x^2 \rightarrow V_y = \sqrt{V^2 - V_x^2} \\ \rightarrow V_y &= \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Ahora como va cayendo, esta velocidad en "y" tiene signo negativo a la verdad. Reemplazando ahora en la ecuación de $V_y(t)$:

$$V_y(t_v) \rightarrow -4 = 3 - 10t \rightarrow t = \frac{7}{10} \rightarrow t = 0.7 \text{ s}$$

Teniendo el tiempo de vuelo, ahora reemplazamos en $X(t)$:



$$X(t_v) \rightarrow d + 2 = 3(0.7) \rightarrow d = 0.1 \text{ m}$$

Y reemplazando también el tiempo de vuelo en la ecuación Y(t):

$$Y(t_v) \rightarrow h = 3(0.7) - 5(0.7)^2 = 0.35 \rightarrow h = 0.35$$